



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
MANEJO Y ESTRUCTURA DE DATOS
Laboratorio 1: Fundamentos de Python y estructuras de



Alumnos:

1: Jefferson Alexander Requeno Arevalo U20250779

2: Josué Alexander Zelaya Rodriguez U20251084

Tema: Tipos de datos básicos (enteros, cadenas, booleanos) y estructura de datos (Lista, Tuplas, Conjuntos).

Objetivo: Aplica estructuras de datos básicas de Python para representar, organizar y manipular información relacionada con situaciones reales, seleccionando estructuras adecuadas según las características del problema planteado.

Indicaciones generales para cada ejercicio.

Evidencia de cada ejercicio:

Al finalizar **cada ejercicio**, el estudiante deberá presentar:

1. **Código fuente:** captura de pantalla donde se observe claramente el código desarrollado.
2. **Resultado de ejecución:** captura de pantalla donde se observe la ejecución correcta del programa y su resultado en consola.
3. Las capturas deben ser **legibles** y mostrar claramente el nombre del ejercicio correspondiente.
4. El código deberá estar correctamente indentado y comentado cuando el ejercicio lo solicite.
5. Las capturas deberán incorporarse en el documento o espacio de entrega correspondiente, **inmediatamente después de cada ejercicio**.

Ejemplo de cómo debe quedar

Ejercicio 6 — Gestión de módulos de un proyecto de software
[Instrucciones del ejercicio...]

Evidencia:

Captura 1 – Código desarrollado

Insertar aquí la captura del código.

Captura 2 – Resultado de ejecución

Insertar aquí la captura de la consola.

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm



Ejercicio 1: Imprimir la siguiente estrofa de la canción "Bendita tierra" de Kime, respetando el siguiente formato:

Vivo enamorado de este suelo,
No me canso de tu luna y de tu cielo,
Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños
Porque Dios llenó de magia este pueblo
Voy desde cipote entre "la yerba"
En mi sangre llevo todos tus paisajes

Instrucciones:

- Usar la función print()
- Respetar exactamente el formato mostrado (cursivas, comillas)
- Agregar comentarios explicando cada línea de código

Captura 1 – Código desarrollado

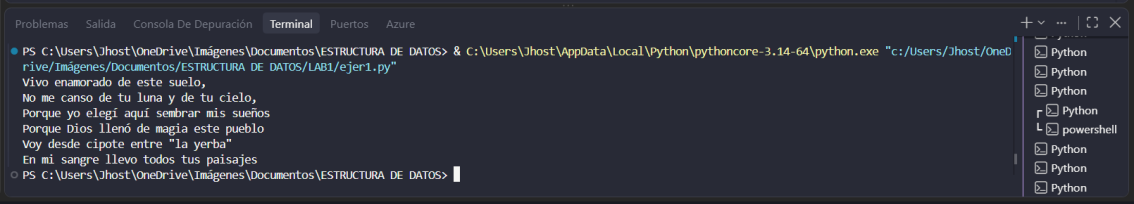
```
LAB1 > ejer1.py
1 # Imprime las estrofas de la canción respetando comillas y formato pedido
2
3 # Línea 1: Texto normal
4 print("Vivo enamorado de este suelo,")
5
6 # Línea 2: Texto normal
7 print("No me canso de tu luna y de tu cielo,")
8
9 # Línea 3: Texto normal
10 print("Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños")
11
12 # Línea 4: Texto normal
13 print("Porque Dios llenó de magia este pueblo")
14
15 # Línea 5: Incluye comillas dobles usando escape \"
16 print("Voy desde cipote entre \"la yerba\"")
17
18 # Línea 6: Texto final de la estrofa
19 print("En mi sangre llevo todos tus paisajes")
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm



Captura 2 – Resultado de ejecución



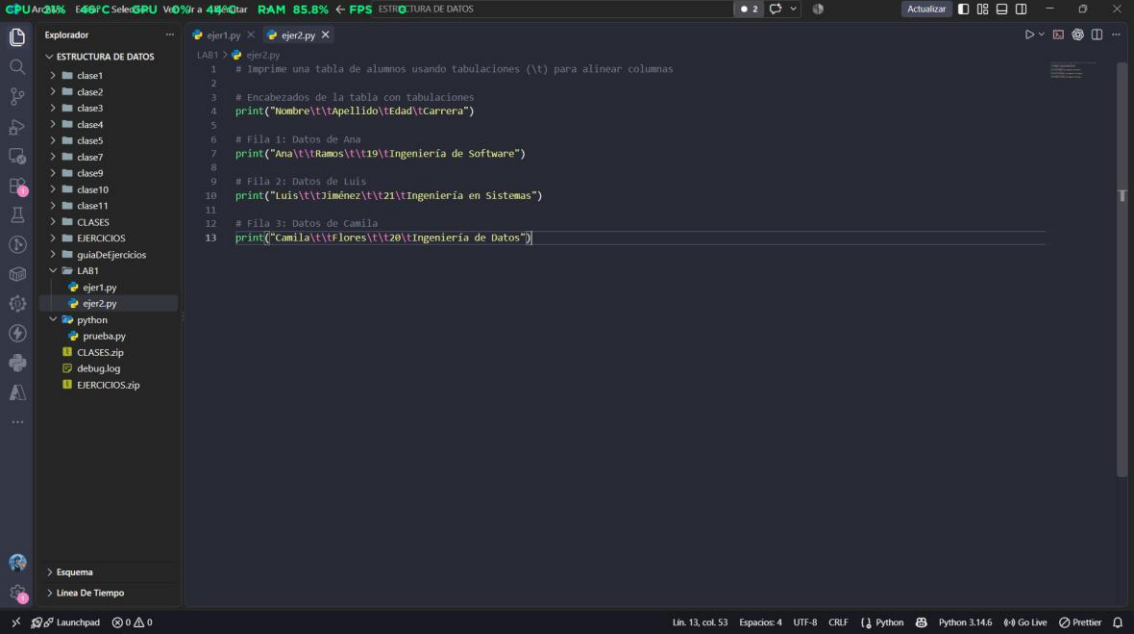
Ejercicio 2: Tabla de datos con tabulaciones. Imprime la siguiente información usando el carácter de tabulación `\t`:

Nombre	Apellido	Edad	Carrera
Ana	Ramos	19	Ingeniería de Software
Luis	Jiménez	21	Ingeniería en Sistemas
Camila	Flores	20	Ingeniería de Datos

Instrucciones:

- Usar `\t` para las tabulaciones
- Asegurar que las columnas estén alineadas correctamente

Captura 1 – Código desarrollado

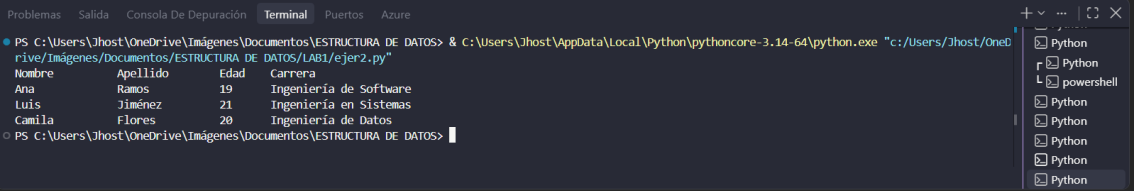


“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm



Captura 2 – Resultado de ejecución



Ejercicio 3: Sin crear variables adicionales, solicitar que el estudiante de la Universidad de Oriente ingrese la siguiente información: (Nombres), (Apellidos), (Materia) y (Carnet) y que se imprima de la siguiente manera:

Hola, Bienvenido [Nombres] [Apellidos] gracias por registrarte a la materia de: [Materia], tu usuario para ingresar es: [Carnet]@univo.edu.sv

Instrucciones:

- No crear variables intermedias
- Usar directamente input () dentro del Print()
- Usar f-strings para el formateo



Evidencia:

Captura 1 – Código desarrollado

```
LAB1 > ejer3.py
1 # Solicitudes e impresión directa de datos de UNIVO sin declarar variables intermedias
2
3 print(f"Hola, Bienvenido {input('Ingrese sus Nombres: ')} {input('Ingrese sus Apellidos: ')} gracias por registrarte a la materia de: {input('Ingrese la Materia: ')}, tu usuario para ingresar es: {input('Ingrese su Carnet: ')}@univo.edu.sv")
```

```
LAB1 > ejer3.py
1 # Solicitudes e impresión directa de datos de UNIVO sin declarar variables intermedias
2
3 print(f"Hola, Bienvenido {input('Ingrese sus Nombres: ')} {input('Ingrese sus Apellidos: ')} gracias por registrarte a la materia de: {input('Ingrese la Materia: ')}, tu usuario para ingresar es: {input('Ingrese su Carnet: ')}@univo.edu.sv")
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm



Captura 2 – Resultado de ejecución

```
Problemas  Salida  Consola De Depuración  Terminal  Puertos  Azure
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS> & c:\Users\jhost\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/jhost/OneDrive/Imágenes/Documentos/ESTRUCTURA DE DATOS/LAB1/ejer3.py"
Ingrese sus Nombres: Jefferson Alexander
Ingrese sus Apellidos: Requeno Arevalo
Ingrese la Materia: Estructuras de datos
Ingrese su Carnet: U20250779
Hola, Bienvenido Jefferson Alexander Requeno Arevalo gracias por registrarte a la materia de: Estructuras de datos, tu usuario para ingresar es: U20250779@univo.edu.sv
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS>
```

Ejercicio 4: Crear un programa que declare variables de diferentes tipos de datos básicos y muestre su información:

Instrucciones:

- Crear al menos una variable de cada tipo: int, float, str, bool
- Usar la función type() para mostrar el tipo de cada variable
- Mostrar el valor y tipo de cada variable en formato legible
- Realizar al menos una operación compatible entre las variables, por ejemplo, concatenar cadenas o realizar una operación matemática.

Ejemplo de salida esperada:

Variable: edad = 20, Tipo: <class 'int'>
Variable: promedio = 8.5, Tipo: <class 'float'>

Variable: nombre = "Juan", Tipo: <class 'str'>
Variable: activo = True, Tipo: <class 'bool'>



Evidencia:

Captura 1 – Código desarrollado

```
LAB1 > ejer4.py > ...
1 # Declaración de variables de diferentes tipos de datos
2 edad_alumno = 20
3 promedio_ciclo = 8.5
4 nombre_estudiante = "Josue"
5 estudiante_activo = True
6
7 # Muestra del valor y tipo de dato con type()
8 print(f"Variable: edad = {edad_alumno}, Tipo: {type(edad_alumno)}")
9 print(f"Variable: promedio = {promedio_ciclo}, Tipo: {type(promedio_ciclo)}")
10 print(f"Variable: nombre = \"{nombre_estudiante}\", Tipo: {type(nombre_estudiante)}")
11 print(f"Variable: activo = {estudiante_activo}, Tipo: {type(estudiante_activo)}")
12
13 # Operaciones compatibles entre variables
14 saludo_completo = "Estudiante: " + nombre_estudiante
15 puntos_extra = promedio_ciclo + 0.5
16
17 print("\n--- Operaciones de ejemplo ---")
18 print(saludo_completo)
19 print(f"Promedio final con puntos extra: {puntos_extra}")
```

Captura 2 – Resultado de ejecución

```
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS> & "C:\Users\jhost\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS\LAB1\ej4.py"
Variable: edad = 20, Tipo: <class 'int'>
Variable: promedio = 8.5, Tipo: <class 'float'>
Variable: nombre = "Josue", Tipo: <class 'str'>
Variable: activo = True, Tipo: <class 'bool'>

--- Operaciones de ejemplo ---
Estudiante: Josue
Promedio final con puntos extra: 9.0
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS>
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Ejercicio 5: Crear un programa que demuestre el uso de diferentes tipos de variables en un contexto real:



Instrucciones:

- Simular el registro de un estudiante universitario
- Incluir: nombre (str), edad (int), promedio (float), becado (bool)
- Mostrar toda la información de manera organizada
- Realizar cálculos con las variables numérica

Evidencia:

Captura 1 – Código desarrollado

```
CPU 40% ES6FC Sele GPU 0% Memoria 58% RAM 76.4% FPS ESTRO TURA DE DATOS
LAB1 > ejer5.py > ...
1 # Simulación de sistema de registro para un estudiante universitario
2
3 # Registro de datos del alumno
4 alumno = "Jefferson Requeno"
5 edad_estimada = 19
6 prom_acumulado = 8.7
7 tiene_beca = True
8
9 # Salida de información formateada
10 print("--- FIGURA DEL ESTUDIANTE ---")
11 print(f"Nombre completo : {alumno}")
12 print(f"Edad          : {edad_estimada} años")
13 print(f"Promedio       : {prom_acumulado}")
14 print(f"Estado de beca  : {tiene_beca}")
15
16 # Operaciones y cálculos con las variables
17 años_para_graduar = 25 - edad_estimada
18 puntos_faltantes = 10.0 - prom_acumulado
19
20 print("\n--- RESUMEN ACADÉMICO ---")
21 print(f"Edad proyectada al graduarse (25 años ref): le faltan {años_para_graduar} años")
22 print(f"Diferencia para el promedio perfecto (10.0): {puntos_faltantes:.2f} puntos")
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm



Captura 2 – Resultado de ejecución

```
Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos Ayuda
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS> & c:\Users\jhost\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/jhost/OneDrive/Imágenes/Documentos/ESTRUCTURA DE DATOS/LAB1/ejer5.py"
--- FICHA DEL ESTUDIANTE ---
Nombre completo : Jefferson Requeno
Edad             : 19 años
Promedio         : 8.7
Estado de beca   : True

--- RESUMEN ACADÉMICO ---
Edad proyectada al graduarse (25 años ref): le faltan 6 años
Diferencia para el promedio perfecto (10.0): 1.30 puntos
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS> |
```

Ejercicio 6: Crear una lista con los nombres de 5 materias de Ingeniería de Software y realizar las siguientes operaciones:

Instrucciones:

- Mostrar la lista completa
- Agregar 2 materias más usando `append()`
- Insertar una materia en la posición 2
- Eliminar la última materia usando `remove()`
- Mostrar el número total de materias

Materias sugeridas: Programación, Estructura de Datos, Base de Datos, Ingeniería de Software, Redes

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm

Evidencia:



Captura 1 – Código desarrollado

```
LAB1 > ejer6.py > ...
1 # Gestion de lista de materias universitarias
2
3 # Crear lista inicial con 5 materias
4 materias = ["Programación", "Estructura de Datos", "Base de Datos", "Ingeniería de Software", "Redes"]
5
6 # a) Mostrar la lista completa
7 print(f"a) Lista inicial de materias: {materias}")
8
9 # b) Agregar 2 materias mas usando append()
10 materias.append("Servidores Web")
11 materias.append("Métodos Numéricos")
12 print(f"b) Lista tras agregar 2 materias: {materias}")
13
14 # c) Insertar una materia en la posición 2 (índice 2)
15 materias.insert(2, "Sistemas Operativos")
16 print(f"c) Lista tras insertar en posición 2: {materias}")
17
18 # d) Eliminar la última materia usando remove()
19 # Como pide remove() y no pop(), pasamos directamente el nombre de la última materia agregada
20 materias.remove("Métodos Numéricos")
21 print(f"d) Lista tras eliminar la última materia: {materias}")
22
23 # e) Mostrar el número total de materias
24 total_materias = len(materias)
25 print(f"e) El número total de materias es: {total_materias}")
```

Captura 2 – Resultado de ejecución

```
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS> & C:\Users\jhost\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/jhost/OneDrive/Imágenes/Documentos/ESTRUCTURA DE DATOS/LAB1/ejer6.py"
a) Lista inicial de materias: ['Programación', 'Estructura de Datos', 'Base de Datos', 'Ingeniería de Software', 'Redes']
b) Lista tras agregar 2 materias: ['Programación', 'Estructura de Datos', 'Base de Datos', 'Ingeniería de Software', 'Redes', 'Servidores Web', 'Métodos Numéricos']
c) Lista tras insertar en posición 2: ['Programación', 'Estructura de Datos', 'Sistemas Operativos', 'Base de Datos', 'Ingeniería de Software', 'Redes', 'Servidores Web', 'Métodos Numéricos']
d) Lista tras eliminar la última materia: ['Programación', 'Estructura de Datos', 'Sistemas Operativos', 'Base de Datos', 'Ingeniería de Software', 'Redes', 'Servidores Web']
e) El número total de materias es: 7
PS C:\Users\jhost\OneDrive\Imágenes\Documentos\ESTRUCTURA DE DATOS>
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm

Ejercicio 7: Dada la siguiente lista de días de la semana, realizar operaciones de slicing:



UNIVERSIDAD DE ORIENTE



dias = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado",
"Domingo"]

Instrucciones:

- Mostrar los primeros 3 días
- Mostrar los últimos 2 días
- Mostrar los días laborales (Lunes a Viernes)
- Mostrar el fin de semana
- Mostrar todos los días en orden inverso
- Mostrar un día sí y otro no (días pares)

Evidencia:

Captura 1 – Código desarrollado

```
laboratorio1 > ejercicio7.py > ...
1 dias = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado", "Domingo"]
2 print(f"Lista: {dias}\n")
3
4 #a) Mostrar los primeros 3 días
5 print(f"a) Primeros 3 días: {dias[:3]}")
6
7 #b) Mostrar los últimos 2 días
8 print(f"b) Últimos 2 días: {dias[-2:]}")
9
10 #c) Mostrar los días laborales (Lunes a Viernes)
11 print(f"c) Días laborales: {dias[0:5]}")
12
13 #d) Mostrar el fin de semana
14 print(f"d) Fin de semana: {dias[5:]}")
15
16 #e) Mostrar todos los días en orden inverso
17 print(f"e) Días en orden inverso: {dias[::-1]}")
18
19 #f) Mostrar un día si y otro no (días pares)
20 print(f"f) Un día si y otro no (posiciones pares): {dias[::2]}")
21
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm



Captura 2 – Resultado de ejecución

```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
Admin@DESKTOP-9B8P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$ python ejercicio7.py
Lista: ['Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado', 'Domingo']

a) Primeros 3 días: ['Lunes', 'Martes', 'Miércoles']
b) Últimos 2 días: ['Sábado', 'Domingo']
c) Días laborales: ['Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes']
d) Fin de semana: ['Sábado', 'Domingo']
e) Días en orden inverso: ['Domingo', 'Sábado', 'Viernes', 'Jueves', 'Miércoles', 'Martes', 'Lunes']
f) Un día sí y otro no (posiciones pares): ['Lunes', 'Miércoles', 'Viernes', 'Domingo']

Admin@DESKTOP-9B8P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$
```

Ejercicio 8: Crear un programa que trabaje con una cadena de texto usando slicing:

Instrucciones:

- Usar la frase: "Universidad de Oriente - El Salvador"
- Extraer solo "Universidad"
- Extraer solo "El Salvador"
- Mostrar la frase completa al revés
- Mostrar cada tercera letra de la frase

Captura 1 – Código desarrollado

```
Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ...
estructura de Datos [Administrador]

EXPLORADOR
ESTRUCTURA DE DATOS
  > clase3
  > clase4
  > clase5
  > clase7
  > clase9
    Ejercicio1.py
    Ejercicio2.py
    tupla.py
  > clase10
  > clase11
  laboratorio1
    ejercicio7.py
    ejercicio8.py

> GITLENS: HOME
> GITLENS: LAUNCHPAD
> GITLENS: CLOUD PATCHES
> GITLENS: CLOUD WORKSPACES
> ESQUEMA
> LÍNEA DE TIEMPO
VS CODE POKEMON + 36

ejercicio8.py X
laboratorio1 > ejercicio8.py > ...
1 #Ejercicio 8: Slicing sobre cadenas de texto
2
3 # Usar la frase: "Universidad de Oriente - El Salvador"
4 frase = "Universidad de Oriente - El Salvador"
5 print(f"frase original: '{frase}'\n")
6
7 #Extraer solo "Universidad"
8 universidad = frase[:11]
9 print(f"Extracción 1 (Universidad): {universidad}")
10
11 #Extraer solo "El Salvador"
12 el_salvador = frase[-11:]
13 print(f"Extracción 2 (El Salvador): {el_salvador}")
14
15 #Mostrar la frase completa al revés
16 frase_invertida = frase[::-1]
17 print(f"frase al revés: {frase_invertida}")
18
19 #Mostrar cada tercera letra de la frase
20 cada_tercera = frase[::3]
21 print(f"Cada tercera letra: {cada_tercera}")
22
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm

Captura 2 – Resultado de ejecución



```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
bash - laboratorio1
Admin@DESKTOP-9B0P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$ python ejercicio8.py
Frase original: 'Universidad de Oriente - El Salvador'

Extracción 1 (Universidad): Universidad
Extracción 2 (El Salvador): El Salvador
Frase al revés: rodavlas lE - etneiro ed dadisreviNU
Cada tercera letra: Uvsad0ee ld

Admin@DESKTOP-9B0P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$
```

Ejercicio 9: Crear un sistema de coordenadas usando tuplas:

Instrucciones:

- Crear 5 tuplas que representen coordenadas (x, y) de diferentes puntos
- Almacenar las tuplas en una lista llamada puntos
- Calcular la distancia de cada punto al origen (0,0)
- Mostrar cuál punto está más cerca del origen

Captura 1 – Código desarrollado

```
Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
estructura de Datos [Administrador]
ejercicio7.py ejercicio8.py ejercicio9.py X
laboratorio1 > ejercicio9.py > ...
1 #Ejercicio 9: Sistema de coordenadas con Tuplas
2 puntos = [
3     (3, 4),
4     (1, 2),
5     (5, 5),
6     (-1, -1),
7     (0, 3)
8 ]
9
10 print("===== DISTANCIAS AL ORIGEN (0, 0) =====")
11
12 punto_mas_cercano = None
13 distancia_minima = float('inf')
14
15 for punto in puntos:
16     x = punto[0]
17     y = punto[1]
18     distancia = (x**2 + y**2) ** 0.5
19     print(f"Punto {punto} -> Distancia: {distancia:.4f}")
20
21     if distancia < distancia_minima:
22         distancia_minima = distancia
23         punto_mas_cercano = punto
24
25 print("\n===== RESULTADO =====")
26 print(f"El punto más cercano al origen es: {punto_mas_cercano} con una distancia de {distancia_minima:.4f}")
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm

Captura 2 – Resultado de ejecución



```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
Admin@DESKTOP-9B0P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$ python ejercicio9.py
===== DISTANCIAS AL ORIGEN (0, 0) =====
Punto (3, 4) -> Distancia: 5.0000
Punto (1, 2) -> Distancia: 2.2361
Punto (5, 5) -> Distancia: 7.0711
Punto (-1, -1) -> Distancia: 1.4142
Punto (0, 3) -> Distancia: 3.0000

===== RESULTADO =====
El punto más cercano al origen es: (-1, -1) con una distancia de 1.4142
Admin@DESKTOP-9B0P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$
```

Ejercicio 10: Operaciones avanzadas con Conjuntos (Sets)

Crea 3 conjuntos con al menos 6 materias cada uno (Ing. de Software, Ing. en Sistemas e Ing. en Ciencia de Datos):

- Encontrar materias comunes entre todas las carreras.
- Encontrar materias exclusivas de cada carrera.
- Crear la unión de todas las materias y mostrar el número de materias únicas.

Captura 1 – Código desarrollado

```
laboratorio1 > ejercicio10.py > ...
#Ejercicio 10: Operaciones avanzadas con Conjuntos (Sets)
1
2
3 software = {"Programación", "Estructura de Datos", "Base de Datos", "Ingeniería de Software", "Patrones de Diseño", "Arquitectura Web"}
4 sistemas = {"Programación", "Estructura de Datos", "Base de Datos", "Redes", "Sistemas Operativos", "Seguridad"}
5 datos = {"Programación", "Estructura de Datos", "Base de Datos", "Estadística", "Machine Learning", "Minería"}
6
7 #Encontrar materias comunes entre todas las carreras.
8 print("Materias comunes:", software & sistemas & datos)
9
10 #Encontrar materias exclusivas de cada carrera.
11 print("Exclusivas Software:", software - sistemas - datos)
12 print("Exclusivas Sistemas:", sistemas - software - datos)
13 print("Exclusivas Datos:", datos - software - sistemas)
14
15 #crear la unión de todas las materias y mostrar el número de materias únicas.
16 union_materias = software | sistemas | datos
17 print("Unión de todas las materias:", union_materias)
18 print("Total de materias únicas:", len(union_materias))
```

“STUDIUM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm

Captura 2 – Resultado de ejecución



```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
Admin@DESKTOP-9B0P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$ python ejercicio10.py
Materias comunes: {'Base de Datos', 'Programación', 'Estructura de Datos'}
Exclusivas Software: {'Patrones de Diseño', 'Arquitectura Web', 'Ingeniería de Software'}
Exclusivas Sistemas: {'Redes', 'Seguridad', 'Sistemas Operativos'}
Exclusivas Datos: {'Estadística', 'Machine Learning', 'Minería'}
Unión de todas las materias: {'Sistemas Operativos', 'Estadística', 'Programación', 'Arquitectura Web', 'Minería', 'Machine Learning', 'Redes', 'Base de Datos', 'Ingeniería de Software', 'Patrones de Diseño', 'Seguridad', 'Estructura de Datos'}
Total de materias únicas: 12

Admin@DESKTOP-9B0P28A MINGW64 ~/Desktop/clases y prácticas/estructura de Datos/laboratorio1
$
```

Ejercicio 11: Una empresa de desarrollo de software necesita llevar un registro de los módulos que forman parte de un sistema.

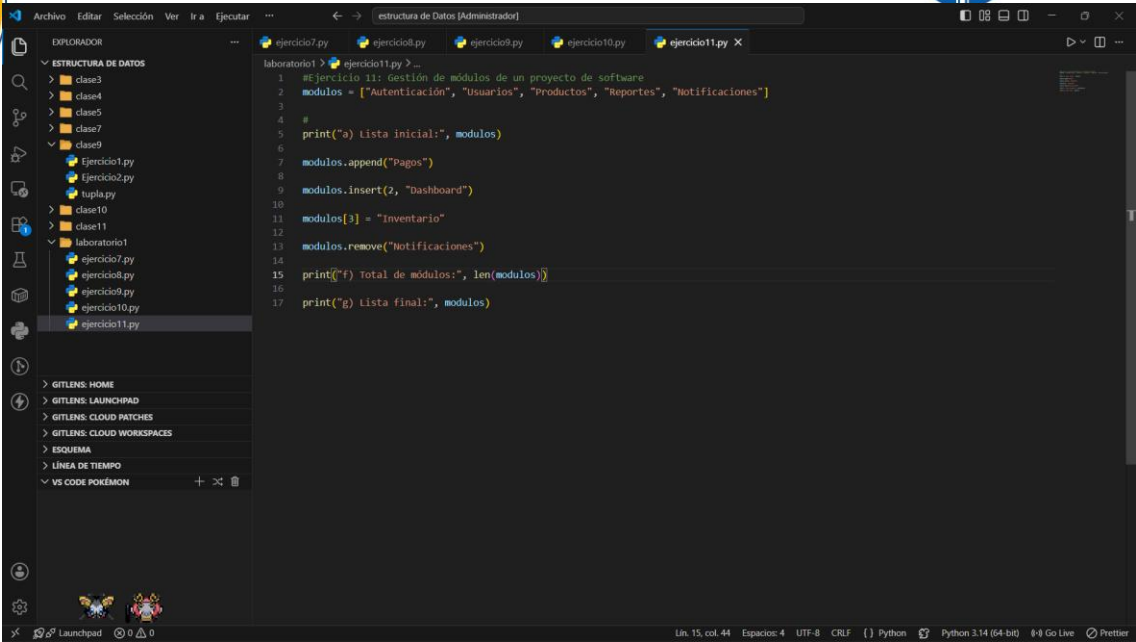
Crea una lista llamada módulos con los siguientes elementos:

Módulos = Autenticación, Usuarios, Productos, Reportes, Notificaciones.

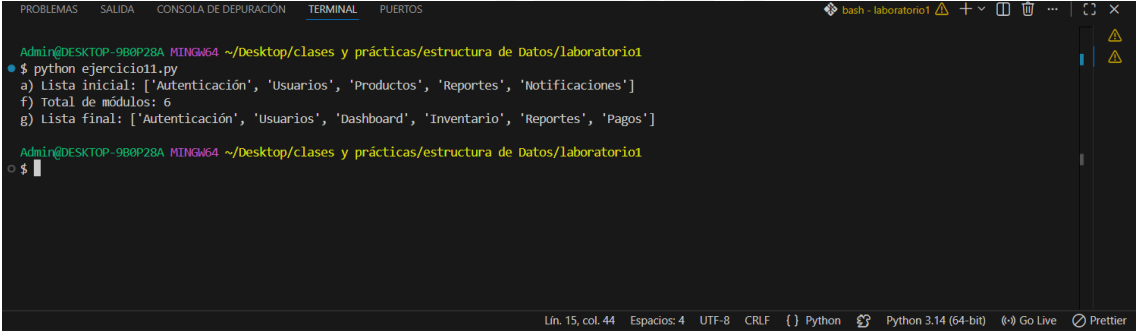
Instrucciones

Desarrolla un programa que realice las siguientes acciones:

- a) Mostrar la lista completa de módulos.
- b) Agregar el módulo "Pagos" utilizando append().
- c) Insertar "Dashboard" en la posición 2 utilizando insert().
- d) Modificar "Productos" por "Inventario" utilizando su índice.
- e) Eliminar "Notificaciones" utilizando remove().
- f) Mostrar cuántos módulos tiene actualmente el sistema utilizando len().
- g) Mostrar la lista final.



Captura 2 – Resultado de ejecución



¡Éxito en tu evaluación!

“STUDIVM EST VIA VERITATIS”

4ta. Calle Poniente 705 San Miguel, El Salvador / PBX: +503 2668-3700
www.univo.edu.sv / RR.SS.: @univosm